



ПЕДИАТРИЯ PEDIATRICS



<https://doi.org/10.15507/3034-6231.26023.243-253>

EDN: <https://elibrary.ru/ofsoap>

УДК / UDC 616.8-009.836:616.72-002-053.5(470.13)

Оригинальная статья / Original article

Оценка качества сна у детей с юношеским артритом в Республике Коми: сравнительное кросс-секционное исследование с контрольной группой

М. П. Казакова, Е. Д. Кошелева, А. В. Руш, Н. Н. Кораблева ✉

Сыктывкарский государственный университет имени Питиримы Сорокина,
Сыктывкар, Российская Федерация, <https://ror.org/03bxk9355>

✉ kemcard@yandex.ru

Аннотация

Введение. Нарушения сна у детей с ювенильным идиопатическим артритом остаются недостаточно изученной проблемой. Child and Adolescent Sleep Checklist (CASC) – шкала для оценки сна у детей, однако данные о ее применении у пациентов с ювенильным идиопатическим артритом ограничены. Уточнение связи между активностью ювенильного идиопатического артрита, другими клиническими параметрами и показателями CASC позволит улучшить персонализированный подход к ведению таких пациентов. *Цель исследования* – оценить качество сна у детей с ювенильным идиопатическим артритом в Республике Коми и изучить связь между активностью заболевания, демографическими показателями и общим баллом по шкале CASC.

Материалы и методы. В исследовании сравнивали общий балл по шкале CASC в группе детей с ювенильным идиопатическим артритом и у здоровых сверстников. Для пациентов с заболеванием анализировали влияние индекса активности заболевания (JADAS-10), пола, возраста и уровня скорости оседания эритроцитов на общий балл CASC.

Результаты исследования. Установлено, что доля детей с общим баллом более 18 по CASC значимо выше в группе с ювенильным идиопатическим артритом. Выявлена значимая связь между индексом JADAS-10 и общим баллом CASC: каждый 1 балл прироста индекса ассоциируется с увеличением общего балла CASC на 0,72 балла ($p < 0,05$). Это указывает на ухудшение качества сна по мере нарастания активности заболевания. Среди изученных факторов JADAS продемонстрировал наиболее устойчивую связь с качеством сна.

Обсуждение и заключение. У детей с ювенильным идиопатическим артритом в Республике Коми отмечается ухудшение качества сна (превышение балла по CASC > 18) по сравнению со здоровыми сверстниками. Активность заболевания выступает значимым фактором, влияющим на показатели сна. Полученные данные подчеркивают

© Казакова М. П., Кошелева Е. Д., Руш А. В., Кораблева Н. Н., 2026



Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 License.



необходимость регулярного мониторинга качества сна у пациентов с ювенильным идиопатическим артритом и могут служить основанием для включения мер по коррекции сна в комплексную терапию.

Ключевые слова: ювенильный идиопатический артрит, индекс активности JADAS-10, опросник сна Child and Adolescent Sleep Checklist, качество сна, дети

Благодарности: авторы выражают благодарность Суворову Александру Владимировичу и Киселеву Сергею Михайловичу, врачам детского кардиоревматологического отделения Клинического кардиологического диспансера Республики Коми, за помощь в организации исследования.

Финансирование: исследование не имело внешнего финансирования.

Соблюдение этических стандартов: исследование одобрено Локальным этическим комитетом Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 12.09.2025 г., протокол № 4.

Декларация об использовании генеративного искусственного интеллекта: при создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Казакова М.П., Кошелева Е.Д., Руш А.В., Кораблева Н.Н. Оценка качества сна у детей с юношеским артритом в Республике Коми: сравнительное кросс-секционное исследование с контрольной группой. *Медицина и биотехнологии*. 2026;2(3):243–253. <https://doi.org/10.15507/3034-6231.26023.243-253>

Sleep Quality Assessment in Children with Juvenile Arthritis in the Komi Republic: A Comparative Cross-Sectional Study with a Control Group

M. P. Kazakova, E. D. Kosheleva, A. V. Rush, N. N. Korableva ✉

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar, Russian Federation,

<https://ror.org/03bxk9355>

✉ kemcard@yandex.ru

Abstract

Introduction. Sleep disturbances in children with juvenile idiopathic arthritis remain an insufficiently studied issue. The Child and Adolescent Sleep Checklist (CASC) is a tool used to assess sleep in children; however, evidence regarding its use in patients with juvenile idiopathic arthritis remains limited. Clarifying the relationship between disease activity, other clinical parameters, and CASC scores may contribute to a more personalized approach to the management of these patients. *The aim of this study* is to assess sleep quality in children with juvenile idiopathic arthritis in the Komi Republic and to examine the associations between disease activity, demographic characteristics, and the total CASC score.



Materials and methods. The study compared the total CASC score between children with juvenile idiopathic arthritis and their healthy peers. In patients with juvenile idiopathic arthritis, the effects of disease activity as measured by the JADAS-10, sex, age, and erythrocyte sedimentation rate on the total CASC score were also analysed.

Results. The proportion of children with a total CASC score above 18 was significantly higher in the juvenile idiopathic arthritis group. A significant association was identified between the JADAS-10 index and the total CASC score: each one-point increase in JADAS-10 was associated with a 0.72-point increase in the total CASC score ($p < 0.05$). This finding indicates that sleep quality deteriorates as disease activity increases. Among the factors examined, JADAS showed the most consistent association with sleep quality.

Discussion and conclusion. Children with juvenile idiopathic arthritis in the Komi Republic demonstrate poorer sleep quality, as indicated by CASC scores above 18, compared with their healthy peers. Disease activity is a significant factor affecting sleep-related outcomes. These findings highlight the need for regular monitoring of sleep quality in patients with juvenile idiopathic arthritis and may support the inclusion of sleep-focused interventions as part of comprehensive treatment.

Keywords: juvenile idiopathic arthritis, JADAS-10 activity index, Child and Adolescent Sleep Checklist sleep questionnaire, sleep quality, children

Acknowledgments: the authors express their gratitude to Alexander V. Suvorov and Sergey M. Kiselev, physicians of the Pediatric Cardiorheumatology Department of the Clinical Cardiology Dispensary of the Komi Republic, for their assistance in organizing the study.

Funding: the study received no external funding.

Compliance with ethical standards: the study was approved by the Local Ethics Committee of Pitirim Sorokin Syktyvkar State University on September 12, 2025, protocol No. 4.

Declaration on the use of artificial intelligence: no generative artificial intelligence technologies were used in the creation of this article.

Conflict of interest: the authors declare no conflicts of interest.

For citation: Kazakova M.P., Kosheleva E.D., Rush A.V., Korableva N.N. Sleep Quality Assessment in Children with Juvenile Arthritis in the Komi Republic: A Comparative Cross-Sectional Study with a Control Group. *Meditsina i Biotekhnologii = Medicine and Biotechnology*. 2026;2(3):243–253. <https://doi.org/10.15507/3034-6231.26023.243-253>

ВВЕДЕНИЕ

Юношеский артрит, наиболее часто обозначаемый как ювенильный идиопатический артрит (ЮИА), представляет собой гетерогенную группу хронических воспалительных заболеваний суставов детского и подросткового возраста¹. ЮИА является самым распространенным ревматическим заболеванием у детей

и молодых людей². Разные клинические варианты ЮИА имеют свои особенности, differing топографией, количеством пораженных суставов в первые шесть месяцев, биологическими маркерами, при этом научные исследования демонстрируют, что, за исключением системного варианта юношеского артрита, патогенетические механизмы у них общие [1]. ЮИА оказывает

¹ Маркданте К., Клигман Р. Основы педиатрии по Нельсону. М.: Эксмо; 2021. 848 с.

² Клинические рекомендации. Юношеский артрит [электронный ресурс]. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/477_2 (дата обращения 02.04.2026).



значительное влияние на качество жизни детей, их физическое, психическое и социальное состояние, а также на сон [2]. Сон – фундаментальное физиологическое состояние, необходимое для роста и развития ребенка. В научных исследованиях показано, что у подростков с ЮИА распространенность нарушений сна довольно высока, что проявляется различными формами инсомнии и нарушением структуры сна [3–5]. Нарушения сна являются не просто сопутствующим явлением хронического заболевания, а входят в структуру клинических проявлений ревматических болезней [6]. Формирование этих расстройств обусловлено несколькими механизмами. С одной стороны, существенную роль играет болевой синдром и ограничение подвижности, затрудняющие засыпание и поддержание сна. С другой стороны, ключевое значение имеют провоспалительные цитокины, которые воздействуют на центральную нервную систему и нарушают регуляцию цикла «сон – бодрствование». Дополнительный вклад вносят такие факторы, как хроническая усталость, депрессивные и когнитивные нарушения, ассоциированные с воспалительным процессом [6; 7].

На северных территориях сезонные изменения светового дня могут нарушать циркадные ритмы и усугублять нарушения сна. Авторам показалось интересным оценить качество сна у детей и подростков с ЮИА в Республике Коми, расположенной на крайнем северо-востоке европейской части России.

Цель работы – оценка качества сна у детей с ЮИА в Республике Коми и изучение связи между активностью заболевания, демографическими показателями и общим баллом по шкале CASC.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Дизайн исследования: кросс-секционное аналитическое исследование с контрольной группой. Основную группу ($n = 30$) составили дети с диагнозом «юношеский (ювенильный) идиопатический артрит» (ЮИА, код M08.0 по МКБ-10), суставной вариант (67 % – олигоартритический, 33 % – полиартритический), находившиеся на стационарном лечении в отделении детской кардиоревматологии Клинического кардиологического диспансера Республики Коми в период с сентября 2025 г. по март 2026 г. Группа сравнения ($n = 30$) – дети без хронических заболеваний, наблюдающиеся по 1-й и 2-й группам здоровья. Различий в половозрастных характеристиках между группами не было (табл. 1).

Критерии включения в исследование: наличие ЮИА со сроком течения от одного года и более. Все дети получали базисную терапию ЮИА болезнь-модифицирующими препаратами (метотрексат – 100 %). Выборка не была случайной, основным критерием отбора являлось согласие пациентов / законных представителей на проведение опроса.

Критерии исключения: наличие второго ревматического заболевания или других хронических заболеваний; психические расстройства; прием препаратов, влияющих на сон (бензодиазепины, небензодиазепиновые агонисты ГАМК-рецепторов, мелатонин, антагонисты рецепторов орексина, антигистаминные средства с седативным эффектом, антидепрессанты); наличие опухолей, травм, тяжелых инфекций или других сопутствующих заболеваний; возраст старше 18 лет; отказ ребенка или родителей от участия в исследовании.

Таблица 1. Половозрастная характеристика детей, включенных в исследование
Table 1. Age and gender characteristics of children included in the study

Параметры / Parameters	Основная группа, n (%) / Study group, n (%)	Группа сравнения, n (%) / Control group, n (%)
Мальчики / Boys	12 (40)	11 (37)
Девочки / Girls	18 (60)	19 (63)
Средний возраст, лет / Average age, years	13,5 [11; 15]	12 [12; 16]

Примечание: здесь и далее таблицы составлены авторами.

Note: from here on the tables are compiled by the authors.



Исследование одобрено Локальным этическим комитетом Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 12.09.2025 г., протокол № 4. Все дети и их родители были проинформированы о целях исследования. Получено информированное согласие (от родителей детей до 15-летнего возраста и подростков 16–17 лет).

Изучение качества сна проведено с помощью опросника Child and Adolescent Sleep Checklist (CASC)³, предназначенного для выявления проблем со сном среди дошкольников (3–6 лет), детей начальной школы (6–12 лет) и старшеклассников (12–18 лет). В соответствии с возрастом выделяют 3 версии опросника, использующие один и тот же список вопросов. В CASC по блокам оцениваются проблемы с засыпанием (Q1–Q6), дыхание во сне (Q7–Q12), парасомнии и движения во сне (Q13–Q18), дневное состояние (Q19–Q24) (Приложение 1). Интерпретация результатов проведена по рекомендуемой балльной системе от 0 до 72. Показатель CASC-Score 18 и более демонстрирует наличие нарушений сна.

Степень активности ЮИА определялась с помощью индекса Juvenile Arthritis Disease Activity Score-10 (JADAS-10) [8], который рассчитывался как сумма четырех параметров: оценка активности заболевания врачом (по 10-балльной шкале: 0 – отсутствие активности, 10 – максимальная активность), субъективная оценка состояния пациентом или родителем (по 10-балльной шкале: 0 – отсутствие активности, 10 – максимальная активность), число активных суставов (0–10), а также уровень скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Общий диапазон индекса составляет от 0 до 40, где более высокие значения соответствуют большей активности заболевания.

Статистическая обработка данных проведена с помощью пакета статистических программ Excel 2021. Все количественные признаки описывали посредством медианы (Me) и квартилей [Q1; Q3]. Сравнение независимых групп по количественным признакам осуществляли с использованием критерия Манна – Уитни. Для оценки взаимосвязи между тяжестью течения ЮИА и нарушениями сна у детей использовали коэффициент корреляции

Пирсона и дисперсионный анализ по Фишеру (распределение баллов CASC и JADAS-10 можно считать нормальным, критерий Шапиро – Уилка). Для оценки влияния факторов на качество сна использована линейная регрессия. Различия считали достоверными при $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Время отхода ко сну и пробуждения в исследуемых группах представлено в таблицах 2 и 3. Медиана времени отхода ко сну в группе детей с ЮИА составила в будние дни 22:30 [22:00; 23:00], в выходные дни – 23:00 [22:30; 00:00]. Медиана времени отхода ко сну в группе здоровых детей составила в будние дни 23:00 [22:00; 23:30], в выходные дни – 23:30 [23:00; 00:54]. Значимых различий во времени отхода ко сну в будни и выходные у детей с ЮИА и здоровых детей не получено ($p = 0,715$ и $0,231$ соответственно). Медиана времени пробуждения в будние дни в исследуемых группах не различалась и составила 07:00. В выходные дни медиана времени пробуждения составила у детей с ЮИА 09:54 [09:00; 10:00], у здоровых – 09:24 [09:00; 10:54] ($p = 0,451$).

На засыпание у детей обеих групп в среднем уходит не более 20 мин ($p = 0,142$). Продолжительность сна в будние дни в группах также не различалась, медиана составила 8 ч [7,25; 9] ($p = 0,932$); в выходные дни продолжительность сна в обеих группах увеличилась и составила 10 ч ($p = 0,901$).

Ночные пробуждения отметили 57 % ($n = 17$) детей с ЮИА, сопоставимый процент продемонстрировали и здоровые дети (60 %, $n = 18$) ($p = 0,775$).

Утреннее пробуждение у детей с ЮИА чаще происходит самостоятельно, реже по будильнику, но требуется больше времени для окончательного подъема (медиана 5 [5; 10] мин против 5 [1; 10] у здоровых). Также отмечено, что большинство участников из данной группы спят в комнате одни.

Потребность в дневном сне выявилась у 33 % ($n = 10$) здоровых детей, тогда как в группе детей с ЮИА днем ложатся спать 60 % ($n = 18$). Дети с ЮИА больше нуждаются в дневном сне, однако по количеству дней в неделю и продолжительности дневного сна разницы между группами не получено ($p = 0,392$).

Результаты общего балла по опроснику CASC представлены в таблице 4.

³ Child and Adolescent Sleep Checklist (CASC) [электронный ресурс]. URL: <https://www.childsleep.org/index.html> (дата обращения: 02.04.2026).



Таблица 2. Время отхода ко сну в исследуемых группах

Table 2. Bedtime in the study groups

Время / Time	Будни / Weekdays		Выходные / Weekend	
	Здоровые, <i>n</i> (%) / Healthy, <i>n</i> (%)	Дети с ЮИА, <i>n</i> (%) / Children with JIA, <i>n</i> (%)	Здоровые, <i>n</i> (%) / Healthy, <i>n</i> (%)	Дети с ЮИА, <i>n</i> (%) / Children with JIA, <i>n</i> (%)
21:00–22:00	10 (33)	13 (43)	2 (7)	7 (23)
22:00–23:00	7 (23)	10 (33)	8 (27)	10 (33)
23:00–00:00	12 (40)	4 (13)	9 (30)	9 (30)
Позже 00:00 / Later than 00:00	1 (3)	3 (10)	11 (37)	4 (13)

Таблица 3. Время пробуждения в исследуемых группах

Table 3. Wake-up time in the study groups

Время / Time	Будни / Weekdays		Выходные / Weekend	
	Здоровые, <i>n</i> (%) / Healthy, <i>n</i> (%)	Дети с ЮИА, <i>n</i> (%) / Children with JIA, <i>n</i> (%)	Здоровые, <i>n</i> (%) / Healthy, <i>n</i> (%)	Дети с ЮИА, <i>n</i> (%) / Children with JIA, <i>n</i> (%)
Раньше 6:00 / Before 6:00	–	3 (10)	–	–
6:00–7:00	24 (80)	21 (70)	–	–
7:00–8:00	6 (20)	6 (20)	4 (13)	7 (23)
8:00–9:00	–	–	9 (30)	6 (20)
9:00–10:00	–	–	6 (20)	11 (37)
Позже 10:00 / Later than 10:00	–	–	8 (27)	6 (20)
Позже 12:00 / Later than 12:00	–	–	3 (10)	–

Таблица 4. Общий балл по опроснику CASC в исследуемых группах

Table 4. The total score according to the CASC questionnaire in the study groups

Группа / Group	<i>n</i>	Медиана / Median	Q1	Q3	Min	Max
Здоровые / Healthy	30	16,5	13	23,8	3	37
Дети с ЮИА / Children with JIA	30	19	13,3	25	8	40

Статистически значимой разницы по общему баллу качества сна в группах не получено ($p = 0,56$), но доля детей, имевших патологический показатель общего балла по опроснику, в группе детей с ЮИА (57 % ($n = 17$) против 43 % ($n = 13$)) была значимо выше (хи-квадрат, $p = 0,048$). Следовательно, дети с ЮИА спят значимо хуже здоровых сверстников.

Статистический анализ силы взаимосвязи общего балла сна по CASC и индекса активности ЮИА (JADAS-10) представлен в таблице 5. По шкале Чеддока связь между исследуемыми параметрами умеренно положительная: 17,4 % дисперсии общего балла CASC объясняется вариацией индекса JADAS-10. Дисперсионный анализ также подтвердил, что связь между индексом JADAS-10 и общим баллом CASC неслучайна (статистически значима, $p = 0,021$).

При оценке линейной регрессии изучаемых параметров продемонстрировано, что увеличение показателя JADAS-10 на 1 балл ассоциировано с увеличением CASC на 0,72 (ДИ [0,11–1,33]) (результаты представлены в табл. 6).

На следующем этапе мы провели множественный регрессионный анализ для оценки вклада нескольких факторов (пол, возраст, уровень СОЭ, индекс активности ЮИА) в изменение качества сна (общий балл по опроснику CASC, зависимая переменная) (табл. 7).

Ни один из исследуемых факторов не оказал статистически значимого влияния на качество сна. JADAS-10 показывает тенденцию к статистической значимости: его увеличение на 1 балл ассоциировано с увеличением CASC на 0,557. Возможно, более высокая активность ЮИА связана с ухудшением качества сна.



Т а б л и ц а 5. Результаты корреляционной статистики (коэффициент Пирсона) оценки взаимосвязи общего балла качества сна по опроснику CASC и индекса активности юношеского артрита (JADAS-10)
Table 5. Results of correlation statistics (Pearson coefficient) for assessing the relationship between the overall sleep quality score according to the CASC questionnaire and the index of activity of juvenile arthritis (JADAS-10)

Основные показатели качества регрессионной модели / Main indicators of the quality of the regression model	Значения / Indicators
Множественный R / Multiple R	0,417
R-квадрат / R-squared	0,174
Нормированный R-квадрат / Normalized R-squared	0,144
Стандартная ошибка / Standard error	7,720
Наблюдения / Observations	30

Т а б л и ц а 6. Результаты парного линейного регрессионного анализа оценки взаимосвязи общего балла качества сна и индекса активности юношеского артрита
Table 6. Results of a paired linear regression analysis of the relationship between the overall sleep quality score and the activity index of juvenile arthritis

Параметр / Parameter	Коэффициенты / Coefficients	Стандартная ошибка / Standard error	t	p
Y-пересечение* / Y-intersection*	13,019	3,065	4,247	0,0002
JADAS	0,721	0,296	2,429	0,0210

Примечание: *ожидаемое значение CASC при JADAS-10 = 0–13,019, ДИ [6,741; 19,298], t = 4,247.
Note: *the expected value of CASC in JADAS-10 = 0–13.019, CI [6.741; 19.298], t = 4.247.

Т а б л и ц а 7. Результаты множественного регрессионного анализа оценки связи общего балла сна по опроснику CASC с изучаемыми параметрами
Table 7. Results of the multiple regression analysis of the evaluation of the relationship of the total sleep score according to the CASC questionnaire with the studied parameters

Параметр / Parameter	Коэффициенты / Coefficients	Стандартная ошибка / Standard error	t	p	Нижние 95 % / Bottom 95%	Верхние 95 % / Top 95%
Y-пересечение / Y-intersection	13,731	6,154	2,231	0,034	1,056	26,407
Возраст / Age	0,258	0,377	0,684	0,500	–0,519	1,035
Пол / Gender	–4,544	3,187	–1,425	0,166	–11,109	2,020
СОЭ / ESR	–0,049	0,157	–0,314	0,755	–0,373	0,274
JADAS	0,557	0,308	1,807	0,082	–0,077	1,193

Примечание: t – значение t-критерия Стьюдента, СОЭ – скорость оседания эритроцитов.
Note: t – t-value (Student's t-test), ESR – erythrocyte sedimentation rate.

Статистическую значимость продемонстрировала только константа (Y-пересечение). При нулевых значениях всех предикторов прогнозируемый уровень CASC –13,731.

ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное исследование выявило ряд особенностей нарушений сна у детей с ювенильным идиопатическим артритом (ЮИА) в Республике Коми в сравнении со здоровыми сверстниками. Полученные результаты как соответствуют данным современных литературных источников, так и обнаруживают некоторые отличия, требующие обсуждения.

У детей с ЮИА значительно хуже качество сна (57 % превышают общий балл по CASC более 18). Эти данные сопоставимы с результатами систематического обзора и метаанализа [9], показавшего, что дети с ЮИА имеют выраженные нарушения сна по сравнению со здоровыми сверстниками; для них характерно увеличение трудностей поддержания сна и тенденция к увеличению латентности засыпания. В исследовании [5] с использованием опросников CSHQ (Children's Sleep Habits Questionnaire) и SDSC (Sleep Disturbance Scale for Children) выявлена частота нарушений сна у детей с ЮИА на уровне 85 % в возрастной группе до 11 лет и 28,6 % – у подростков старше 11 лет.



Несколько более низкие показатели в нашем исследовании могут объясняться применением иного инструмента оценки (CASC), малым объемом выборки и, вероятно, тем, что все дети получали базисную терапию. Коллектив ученых [10] также подтвердил значимо более высокие показатели нарушений сна у детей с ЮИА по сравнению со здоровыми ($p < 0,001$). В работе [2] показано, что дети с ЮИА имеют значимо более высокий суммарный балл CSHQ (что характерно для низкого качества сна), причем наиболее выраженные различия зафиксированы по шкалам задержки засыпания, тревоги перед сном, ночных пробуждений и парасомний. В нашем исследовании также отмечена высокая частота ночных пробуждений у детей с ЮИА, однако и в группе здоровых детей этот показатель был сопоставимо большим.

Авторами не выявлено значимых различий между группами по времени отхода ко сну и пробуждения, продолжительности сна и латентности засыпания. Дети с ЮИА продемонстрировали тенденцию к более раннему отходу ко сну и пробуждению как в будние, так и в выходные дни, что может указывать на более стабильный и регламентированный режим сна в этой группе. В исследовании [10] также не выявлено значимых различий по длительности сна между детьми с ЮИА и здоровыми детьми, однако отмечены более выраженные трудности засыпания в группе ЮИА. В работе [7] подчеркивается, что нарушения структуры сна при ЮИА могут не всегда сопровождаться изменением его основных временных параметров, что объясняет отсутствие значимых различий по данному показателю в ряде исследований.

Обращает на себя внимание выявленная высокая потребность в дневном сне у детей с ЮИА. Это согласуется с данными исследователей [5], которые выявили значимые корреляции между дневной сонливостью и индексами активности заболевания (PGA (Physician's Global Evaluation of Disease Activity), PGE (Parent's Global Estimate), JADAS-27), а также функциональными нарушениями у детей с ЮИА. В исследовании, проведенном на французской выборке, было показано, что 39,4 % детей с ЮИА имеют избыточную дневную сонливость по шкале Epworth, причем этот показатель значимо ассоциирован с интенсивностью болевого

синдрома и активностью заболевания [11]. В то же время коллектив ученых [7] сообщает, что жалобы на нарушения сна у детей с ЮИА могут присутствовать независимо от активности заболевания, что подтверждает отсутствие прямой корреляции в некоторых клинических ситуациях. Возможным объяснением полученных нами результатов может быть то, что все дети с ЮИА получали базисную терапию болезнью-модифицирующими препаратами, что могло нивелировать связь между активностью воспалительного процесса и выраженностью нарушений сна. Кроме того, небольшая выборка исследования могла ограничить возможность выявления статистически значимых корреляций. Исследования подтверждают, что активность системного воспаления при ЮИА связана с развитием нарушений сна [7]. Ключевая роль отводится провоспалительным цитокинам (IL-1, IL-6, TNF- α), которые воздействуют на центральную нервную систему и нарушают регуляцию цикла «сон – бодрствование» [7]. В исследовании турецких авторов была продемонстрирована отрицательная корреляция между показателями депрессии и нарушений сна, с одной стороны, и уровнями лейкоцитов и нейтрофилов – с другой, что указывает на сложный характер взаимодействия между иммунной системой и регуляцией сна при ЮИА [12].

Ключевым результатом нашего исследования явился анализ взаимосвязи между активностью ЮИА (индекс JADAS-10) и качеством сна (суммарный балл CASC). Регрессионный анализ показал умеренную положительную связь между этими показателями. Так, в исследовании [2] ученые выявили значимую корреляцию между суммарным баллом CSHQ и JADAS, а также между нарушениями дыхания во сне и JADAS. Исследователи [5] продемонстрировали корреляцию суммарного балла CSHQ с индексом активности JADAS-27, а дневной сонливости – с индексами активности PGA и JADAS. В анализе [10] с помощью пошаговой регрессии было показано, что медикаментозная терапия, количество пораженных суставов и индекс фрагментации сна объясняют 21 % дисперсии концентрации биомаркеров воспаления MRP8/14 у детей с ЮИА, что согласуется с полученными авторами результатами.



Множественный регрессионный анализ с включением возраста, пола, СОЭ и JADAS-10 в качестве независимых переменных не выявил их влияния на качество сна у детей с ЮИА. Вероятно, это связано с малым числом наблюдений и ограниченным объемом данных. Кроме того, пограничная значимость влияния индекса активности ЮИА диктует необходимость увеличения числа наблюдений, так как сложно сделать однозначный вывод о его влиянии. Эффект JADAS-10 может быть частично «перекрыт» другими переменными. Датские исследователи установили, что уровень тревожности является значимым предиктором нарушений сна у детей с ЮИА, причем модель объясняла 36,4 % дисперсии и правильно классифицировала 75,5 % случаев [13]. Полученные нами результаты, показывающие, что активность заболевания является основным фактором, связанным с нарушениями сна, не исключают вклада психологических переменных, которые не оценивались в настоящем исследовании.

Выявленная в данной работе тенденция к более раннему отходу ко сну и пробуждению у детей с ЮИА может отражать осознанное или неосознанное стремление семьи к организации более строгого режима дня для ребенка с хроническим заболеванием. Этот феномен требует дальнейшего изучения, так как стабильный режим сна может рассматриваться как адаптивный компенсаторный механизм.

Ограничения исследования

К ограничениям настоящей работы можно отнести небольшой объем выборки, нерандомизированный характер формирования групп, а также применение только субъективных методов оценки сна (опросник) без использования

объективных методов (актиграфии, полисомнографии). Исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, не оценивались другие потенциальные предикторы нарушений сна (например, высокочувствительные маркеры системного воспаления, психосоциальные факторы и др.). Перспективными направлениями являются проспективные исследования с использованием объективных инструментальных методов оценки качества сна (полисомнографического обследования), а также изучение цитокинового профиля у детей с ЮИА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования демонстрируют значимые различия в качестве сна у детей с ЮИА по сравнению со здоровыми сверстниками, а также выявляют связь между активностью заболевания и показателями сна. Наличие ЮИА само по себе связано с более высоким риском нарушений сна, но активность болезни – ключевой фактор. Чем выше активность ЮИА (по JADAS), тем сильнее выражены проблемы со сном. Это может быть объяснено как болевым синдромом и возможными ограничениями в подвижности с одной стороны, так и влиянием системного воспаления на регуляцию сна – с другой. Опросник CASC – чувствительный инструмент, способный фиксировать различия в качестве сна, связанные с активностью ЮИА, и может быть рекомендован для мониторинга состояния детей с юношеским идиопатическим артритом. Полученные данные подчеркивают необходимость регулярного мониторинга качества сна у пациентов с ЮИА, особенно в периоды обострения заболевания, и могут служить основанием для включения мер по коррекции сна в комплексную терапию.

REFERENCES

1. Kelley K.W., Bluthé R.M., Dantzer R., Zhou J.H., Shen W.H., Johnson R.W., et al. Cytokine-Induced Sickness Behavior. *Brain, Behaviour, and Immunity*. 2003;17(Suppl. 1):S112–S118. [https://doi.org/10.1016/s0889-1591\(02\)00077-6](https://doi.org/10.1016/s0889-1591(02)00077-6)
2. Shyen S., Amine B., Rostom S., Badri D.E.L., Ezzahri M., Mawani N., et al. Sleep and its Relationship to Pain, Dysfunction, and Disease Activity in Juvenile Idiopathic Arthritis. *Clinical Rheumatology*. 2014;33(10):1425–1431. <https://doi.org/10.1007/s10067-013-2409-x>
3. Fernandez-Mendoza J., Baker J.H., Vgontzas A.N., Gaines J., Liao D., Bixler E.O. Insomnia Symptoms with Objective Short Sleep Duration are Associated with Systemic Inflammation in Adolescents. *Brain, Behaviour, and Immunity*. 2017;61:110–116. <https://doi.org/10.1016/j.bbi.2016.12.026>



4. Elezarov A.A., Kucheryavy A.S., Gumenyuk L.N., Sorokina L.E., Arifjanova S.R., Gerbali O.Yu. Dissomic Disorders Associated with Juvenile Rheumatoid Arthritis: Impact on Quality of Life. *Bulletin of the Russian State Medical University*. 2020;6:126–134. (In Russ., abstract in Eng.). <https://doi.org/10.24075/vrgmu.2020.071>
5. Li L., Di Y., Liu Z., Hao Z. The Association between Children's Sleep Quality and Juvenile Idiopathic Arthritis. *Frontiers in Pediatrics*. 2026;13:1703948. <https://doi.org/10.3389/fped.2025.1703948>
6. Kelmanson I.A. Sleep Disorders in Children with Rheumatic Diseases. *Pediatrics. Consilium Medicum*. 2021;3:285–291. (In Russ., abstract in Eng.). <https://doi.org/10.26442/26586630.2021.3.201074>
7. Saidi O., Rochette E., Merlin E., Duché P. Pathways of Sleep Disturbances in Juvenile Idiopathic Arthritis and Recommendations for Clinical Management Approaches: A Critical Review. *Sleep Medicine Reviews*. 2024;73:101870. <https://doi.org/10.1016/j.smrv.2023.101870>
8. Backström M., Salo H., Kärki J., Aalto K., Rebane K., Levälampi T., et al. The Feasibility of Existing JADAS10 Cut-Off Values in Clinical Practice: A Study of Data from the Finnish Rheumatology Quality Register. *Pediatric Rheumatology*. 2023;21(1):35. <https://doi.org/10.1186/s12969-023-00814-x>
9. Saidi O., Rochette E., Bourdier P., Ratel S., Merlin E., Pereira B., et al. Sleep in Children and Adolescents with Juvenile Idiopathic Arthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Case-Control Studies. *Sleep*. 2022;45(2):zsab233 <https://doi.org/10.1093/sleep/zsab233>
10. Ward T.M., Beebe D.W., Chen M.L., Landis C.A., Ringold S., Pike K., et al. Sleep Disturbances and Neurobehavioral Performance in Juvenile Idiopathic Arthritis. *Journal of Rheumatology*. 2017;44(3):361–367. <https://doi.org/10.3899/jrheum.160556>
11. Colitta A., Bruno S., Cruz-Sanabria F., Starace F., Bazzani A., Di Cianni F., et al. Sleep and Circadian Parameters in Behçet's Syndrome: A Comparative Analysis using Actigraphy and Questionnaires. *Rheumatology*. 2025;64(10):5460–5470. <https://doi.org/10.1093/rheumatology/keaf326>
12. Dogantan S., Bahadur E.İ., Yücel B.B., Keskin A., Bekece E. Evaluation of Sleep Disturbances and Depression in Children with Juvenile Idiopathic Arthritis Using the Beck Depression Inventory and Child Sleep Disorder Scale: Relationship with Leukocyte and Neutrophil Counts. *Children*. 2025;12(11):1470. <https://doi.org/10.3390/children12111470>
13. Mahler B., Lomholt J.J., Herlin T. Anxiety Symptoms Predict Poor Sleep Quality in Children with Juvenile Idiopathic Arthritis. *Pediatric Rheumatology*. 2018;16(52):399. <https://doi.org/10.1186/s12969-018-0265-6>

Поступила 30.05.2026 г.; одобрена после рецензирования 12.07.2026 г.; принята к публикации 03.08.2026 г.

Об авторах:

Казакова Мария Павловна, студент Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (167001, Российская Федерация, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, 55), ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4176-7156>, mpkazakova02@mail.ru

Кошелева Екатерина Дмитриевна, студент Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (167001, Российская Федерация, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, 55), ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-1663-6035>, voisechannel@gmail.com

Руш Арина Викторовна, студент Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (167001, Российская Федерация, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, 55), ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2966-244X>, arinarush534@gmail.com

Кораблева Наталья Николаевна, доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой педиатрии Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (167001, Российская Федерация, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, 55), ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8195-8111>, SPIN-код: 1597-8390, kemcard@yandex.ru

Вклад авторов:

М. П. Казакова – сбор и обработка материала, статистическая обработка, редактирование текста статьи.

Е. Д. Кошелева – сбор и обработка материала, статистическая обработка, написание текста статьи.

А. В. Руш – сбор и обработка материала, статистическая обработка, написание текста статьи.

Н. Н. Кораблева – концепция и дизайн исследования, научное редактирование.



Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Submitted 30.05.2026; revised 12.07.2026; accepted 03.08.2026.

About the authors:

Maria P. Kazakova, Undergraduate Student, Pitirim Sorokin Syktyvkar State University (55 Oktyabrsky Ave., Syktyvkar 167001, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4176-7156>, mpkazakova02@mail.ru

Ekaterina D. Kosheleva, Undergraduate Student, Pitirim Sorokin Syktyvkar State University (55 Oktyabrsky Ave., Syktyvkar 167001, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-1663-6035>, voicechannel@gmail.com

Arina V. Rush, Undergraduate Student, Pitirim Sorokin Syktyvkar State University (55 Oktyabrsky Ave., Syktyvkar 167001, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2966-244X>, arinarush534@gmail.com

Natalya N. Korableva, Dr.Sci. (Med.), Associate Professor, Head of the Department of Pediatrics, Pitirim Sorokin Syktyvkar State University (55 Oktyabrsky Ave., Syktyvkar 167001, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8195-8111>, SPIN-code: 1597-8390, kemcard@yandex.ru

Authors' contribution:

M. P. Kazakova – collection and processing of material, editing the text of the article.

E. D. Kosheleva – collection and processing of material, statistical analysis, writing the text of the article.

A. V. Rush – collection and processing of material, literary review, writing the text of the article.

N. N. Korableva – research concept and design, scientific editing.

All authors have read and approved the final manuscript.